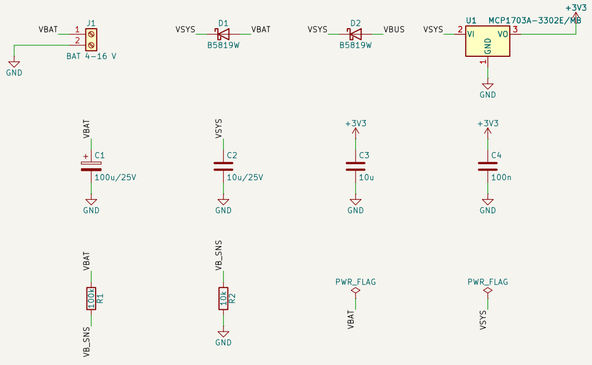
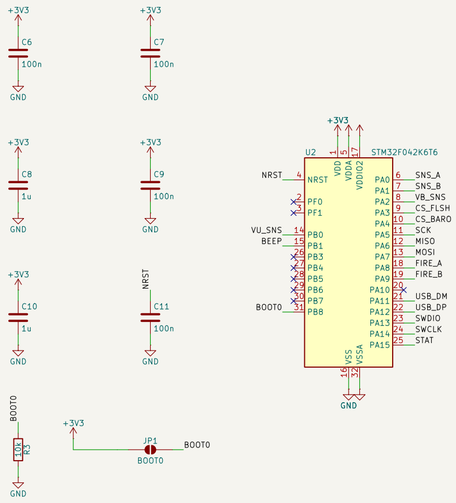
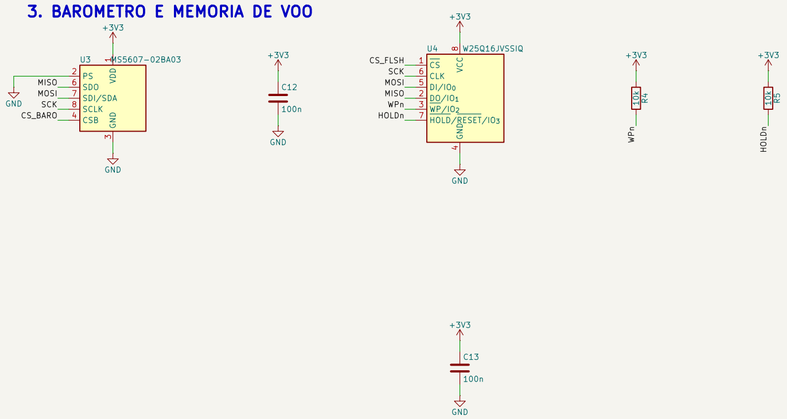
1. ALIMENTACAO E PROTECAO



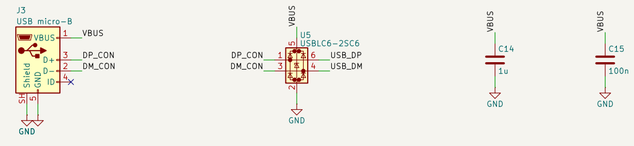
2. MICROCONTROLADOR



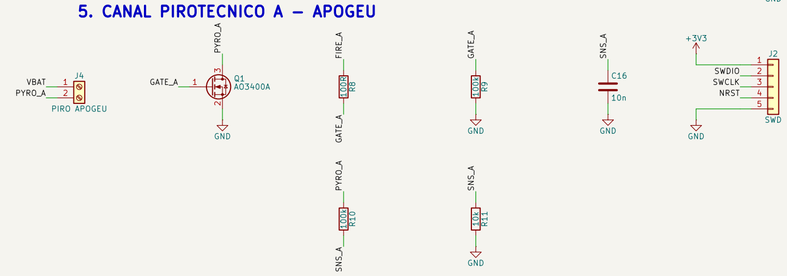
3. BAROMETRO E MEMORIA DE VOO



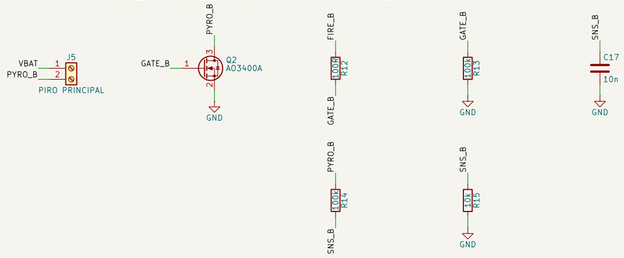
4. USB (DOWNLOAD / DFU)



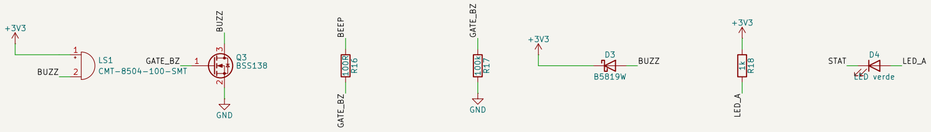
5. CANAL PIROTECNICO A – APOGEU



6. CANAL PIROTECNICO B – PRINCIPAL



7. AVISO SONORO E LED DE ESTADO



NOTAS DE PROJETO

1. Q1/Q2 ficam desligados sem firmware: R9/R13 (100k) mantem o gate em GND.
2. Continuidade: R10/R11 e R14/R15 formam divisor 100k/10k no dreno. Com igniter intacto a corrente de teste e VBAT/110k (<0,15 mA em 16 V), muito abaixo do no-fire.
3. Corrente de disparo vem de VBAT direto (J4/J5 pino 1); C1 (100u) sustenta a tensao.
4. D1/D2 fazem OR de fontes: bateria OU USB alimentam o 3V3. Com USB sozinho os canais pirotecnicos ficam sem energia – bancada segura.
5. USB sem cristal: HSI48 + CRS sincronizado ao SOF. PF0/PF1 nao sao usados.
6. JP1 fechado = BOOT0 em 3V3 = bootloader DFU por USB (regravacao sem SWD).
7. SPI1 compartilhado: U3 (MS5607, modo SPI com PS em GND) e U4 (flash 16 Mbit).
8. LDO em SOT-89: com VBAT=16 V e 25 mA dissipa 0,32 W (SOT-23 esquentaria demais).

Conexoes por rotulo: cada pino tem um stub com o nome da net
STM32F042K6 + MS5607 + flash 16 Mbit + 2 canais pirotecnicos

Sheet: /
File: altimetro.kicad_sch

Title: Altimetro de dois eventos – classe EasyMini

Size: A2	Date: 2026-10-17	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1